

LAPORAN PRAKTIKUM PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

Konfigurasi web server dan create SSL



Disusun Oleh :

Rizki Slamet Aryanto

2402070

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan (request) dari klien melalui protokol HTTP maupun HTTPS dan memberikan respons berupa halaman web. Dalam praktik penyelenggaraan layanan web, keamanan komunikasi antara server dan klien menjadi hal yang sangat penting, terutama untuk mencegah penyadapan data (sniffing) maupun serangan man-in-the-middle. Salah satu cara untuk mengamankan komunikasi tersebut adalah dengan menerapkan protokol SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security), sehingga data yang dikirimkan antara server dan klien terenkripsi.

Pada praktikum ini, mahasiswa akan mempelajari cara melakukan instalasi dan konfigurasi web server Apache2 pada sistem operasi berbasis Linux (Ubuntu), serta membuat dan menerapkan sertifikat SSL self-signed menggunakan OpenSSL agar web server dapat diakses melalui protokol HTTPS.

1.2 Tujuan Praktikum

- Mahasiswa mampu melakukan instalasi web server Apache2 pada sistem operasi Linux.
- Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi virtual host pada Apache2.
- Mahasiswa mampu membuat sertifikat SSL self-signed menggunakan OpenSSL.
- Mahasiswa mampu mengonfigurasi Apache2 agar dapat melayani koneksi HTTPS menggunakan sertifikat SSL yang telah dibuat.
- Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap konfigurasi web server dan SSL yang telah dibuat.

BAB II. DASAR TEORI

2.1 Web Server

Web server adalah perangkat lunak yang berjalan pada sisi server dan bertugas menangani permintaan HTTP/HTTPS dari klien (browser), kemudian mengirimkan kembali berkas atau data yang diminta. Salah satu web server open source yang paling banyak digunakan adalah Apache HTTP Server (Apache2), yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan bersifat lintas platform.

2.2 SSL/TLS

SSL (Secure Sockets Layer) dan penerusnya TLS (Transport Layer Security) adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui jaringan komputer. Dengan SSL/TLS, data yang dikirim antara server dan klien dienkripsi sehingga tidak mudah disadap ataupun dimanipulasi oleh pihak ketiga. Website yang telah menerapkan SSL/TLS ditandai dengan awalan `https://` pada alamat URL.

2.3 Sertifikat Self-Signed

Sertifikat self-signed adalah sertifikat digital yang ditandatangani oleh entitas pembuatnya sendiri, bukan oleh Certificate Authority (CA) resmi seperti Let's Encrypt, DigiCert, dan sebagainya. Sertifikat jenis ini umum digunakan untuk keperluan pengujian, pengembangan (development), maupun lingkungan internal (intranet), karena browser akan menampilkan peringatan 'Not Secure/Sertifikat tidak tepercaya' apabila sertifikat tidak diterbitkan oleh CA yang diakui.

BAB III. ALAT DAN BAHAN

- 1 unit komputer/laptop dengan sistem operasi Linux (Ubuntu Server 24.04).
- Akses terminal dengan hak akses root/superuser.
- Paket aplikasi Apache2 sebagai web server.
- Paket aplikasi OpenSSL untuk pembuatan sertifikat SSL.
- Koneksi internet untuk mengunduh paket (repository).

BAB IV. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Instalasi Web Server Apache2

Langkah pertama adalah memperbarui daftar paket dan menginstal Apache2 beserta OpenSSL menggunakan perintah berikut:

```
$ apt-get update
```

```
$ apt-get install -y apache2 openssl
```

```
root@webserver-praktikum: ~  
  
root@webserver-praktikum:~$ apt-get install -y apache2 openssl  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils openssl  
Setting up apache2 (2.4.58-1ubuntu8) ...  
Enabling module mpm_event.  
Enabling module authz_core.  
Enabling module ssl (dependency).  
Enabling site 000-default.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service  
Processing triggers for libc-bin ...  
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 1. Proses instalasi Apache2 dan OpenSSL

Setelah proses instalasi selesai, layanan Apache2 dijalankan dan diuji menggunakan perintah curl untuk memastikan web server merespons permintaan HTTP dengan status 200 OK.

```
$ apache2ctl start
```

```
$ curl -I http://localhost/

root@webserver-praktikum: ~

root@webserver-praktikum:~$ apache2ctl start
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's
fully qualified domain name, using 127.0.0.1
root@webserver-praktikum:~$ curl -I http://localhost/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 06 Jul 2026 16:04:10 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Content-Type: text/html
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 2. Pengujian web server Apache2 berjalan pada port 80 (HTTP)

4.2 Pembuatan Sertifikat SSL Self-Signed dengan OpenSSL

Sertifikat SSL beserta private key dibuat menggunakan perintah openssl req dengan algoritma RSA 2048-bit dan masa berlaku 365 hari, sebagaimana perintah berikut:

```
$ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Pada proses ini, sistem akan meminta beberapa data identitas yang akan disematkan ke dalam sertifikat (Distinguished Name), seperti negara, provinsi, kota, organisasi, dan Common Name (CN) yang harus sesuai dengan nama domain/host server.

```
root@webserver-praktikum: ~

root@webserver-praktikum:~$ openssl req -x509 -nodes -days 365 \
-newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
Generating a RSA private key
.....+++++
writing new private key to '/etc/ssl/private/apache-selfsigned.key'
-----
Country Name (2 letter code) [ID]:ID
State (Full name) [JawaTengah]:JawaTengah
Locality Name []:Semarang
Organization Name []:D3TeknikInformatika
Organizational Unit Name []:PDKI
Common Name []:webserver-praktikum.local
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 3. Proses pembuatan sertifikat SSL self-signed menggunakan OpenSSL

Berkas sertifikat (.crt) dan private key (.key) yang dihasilkan dapat diverifikasi keberadaannya sebagai berikut:

```
root@webserver-praktikum: ~  
  
root@webserver-praktikum:~$ ls -la /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt \  
/etc/ssl/private/apache-selfsigned.key  
-rw-r--r-- 1 root root 1424 Jul  6 16:05 apache-selfsigned.crt  
-rw----- 1 root root 1704 Jul  6 16:05 apache-selfsigned.key  
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 4. Verifikasi berkas sertifikat dan private key yang telah dibuat

4.3 Konfigurasi Apache2 untuk Mendukung SSL

Modul SSL (mod_ssl) pada Apache2 diaktifkan, kemudian virtual host default-ssl diaktifkan agar Apache2 dapat melayani koneksi pada port 443 (HTTPS):

```
$ a2enmod ssl  
$ a2ensite default-ssl  
$ apache2ctl configtest  
  
root@webserver-praktikum: ~  
  
root@webserver-praktikum:~$ a2enmod ssl  
Considering dependency setenvif for ssl:  
Module setenvif already enabled  
Enabling module socache_shmcb.  
Enabling module ssl.  
To activate the new configuration, you need to run:  
    service apache2 restart  
root@webserver-praktikum:~$ a2ensite default-ssl  
Enabling site default-ssl.  
root@webserver-praktikum:~$ apache2ctl configtest  
Syntax OK  
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 5. Mengaktifkan modul SSL dan virtual host default-ssl

Berikut adalah isi konfigurasi virtual host SSL (/etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf) yang mengarahkan Apache2 ke lokasi sertifikat dan private key yang telah dibuat pada tahap sebelumnya:

```
root@webserver-praktikum: /etc/apache2/sites-available  
  
root@webserver-praktikum:~$ cat default-ssl.conf  
<IfModule mod_ssl.c>  
    <VirtualHost _default_:443>  
        ServerAdmin admin@webserver-praktikum.local  
        ServerName webserver-praktikum.local  
        DocumentRoot /var/www/html  
        SSLEngine on  
        SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt  
        SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key  
    </VirtualHost>  
</IfModule>  
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 6. Konfigurasi virtual host SSL pada Apache2

4.4 Pengujian Koneksi HTTPS

Setelah konfigurasi selesai, layanan Apache2 di-restart agar konfigurasi baru diterapkan. Selanjutnya dilakukan pengujian koneksi HTTPS pada port 443 serta pemeriksaan detail sertifikat yang digunakan:

```
$ apache2ctl restart
$ curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\n' https://localhost:443/
$ echo | openssl s_client -connect localhost:443 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -subject -dates

root@webserver-praktikum: ~

root@webserver-praktikum:~$ apache2ctl restart
root@webserver-praktikum:~$ curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\n' \
  https://localhost:443/
200
root@webserver-praktikum:~$ echo | openssl s_client -connect localhost:443 \
  2>/dev/null | openssl x509 -noout -subject -dates
subject=C=ID, ST=JawaTengah, L=Semarang, O=D3TeknikInformatika,
      OU=PDKI, CN=webserver-praktikum.local
notBefore=Jul  6 16:05:02 2026 GMT
notAfter=Jul  6 16:05:02 2027 GMT
root@webserver-praktikum:~$ _
```

Gambar 7. Pengujian akses HTTPS dan pemeriksaan detail sertifikat SSL

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, web server Apache2 berhasil melayani permintaan pada dua protokol sekaligus, yaitu HTTP (port 80) dan HTTPS (port 443), yang keduanya menghasilkan kode status 200 OK. Sertifikat SSL self-signed yang dibuat menggunakan OpenSSL berhasil diterapkan pada virtual host default-ssl dengan Common Name (CN) webserver-praktikum.local, masa berlaku sertifikat selama 365 hari terhitung sejak tanggal pembuatan.

Karena sertifikat yang digunakan bersifat self-signed (tidak diterbitkan oleh Certificate Authority resmi), maka ketika situs diakses melalui browser akan muncul peringatan keamanan seperti 'Your connection is not private' atau 'NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID'. Hal ini merupakan perilaku normal dan bukan merupakan kegagalan konfigurasi, karena browser tidak dapat memverifikasi identitas penerbit sertifikat ke rantai kepercayaan (chain of trust) CA publik. Untuk lingkungan produksi, disarankan menggunakan sertifikat dari CA resmi seperti Let's Encrypt agar tidak muncul peringatan tersebut.

5.1 Tabel Ringkasan Pengujian

No	Pengujian	Hasil	Keterangan
1	Akses HTTP (port 80)	200 OK	Berhasil
2	Akses HTTPS (port 443)	200 OK	Berhasil
3	Validitas sertifikat SSL	Berlaku 365 hari	Self-signed
4	Modul SSL Apache2	Aktif	mod_ssl enabled

BAB VI. KESIMPULAN

1. Instalasi web server Apache2 pada sistem operasi Linux dapat dilakukan dengan mudah melalui manajer paket (apt) dan dapat langsung diverifikasi keberhasilannya melalui pengujian HTTP menggunakan curl.
2. Pembuatan sertifikat SSL self-signed dapat dilakukan menggunakan OpenSSL dengan perintah openssl req, yang menghasilkan pasangan private key dan sertifikat publik.
3. Konfigurasi HTTPS pada Apache2 memerlukan pengaktifan modul mod_ssl serta virtual host yang mengarah ke lokasi sertifikat dan private key yang sesuai.
4. Web server yang telah dikonfigurasi berhasil melayani permintaan melalui protokol HTTP maupun HTTPS, dengan sertifikat SSL self-signed yang berfungsi untuk mengenkripsi lalu lintas data, meskipun browser akan menampilkan peringatan karena sertifikat tidak diterbitkan oleh Certificate Authority resmi.
5. Untuk penerapan pada lingkungan produksi, disarankan menggunakan sertifikat SSL dari Certificate Authority terpercaya seperti Let's Encrypt agar tidak menimbulkan peringatan keamanan pada browser pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Apache Software Foundation. (2024). Apache HTTP Server Documentation. Diakses dari <https://httpd.apache.org/docs/>

OpenSSL Software Foundation. (2024). OpenSSL Documentation. Diakses dari <https://www.openssl.org/docs/>

Ubuntu Documentation. (2024). Apache2 - Ubuntu Server Guide. Diakses dari <https://ubuntu.com/server/docs/web-servers-apache>